



Guía de Estudio 6

Estequiometría

El mol, el balanceo de ecuaciones y los cálculos de las reacciones químicas

Presentación: ¡Hola! Los átomos son diminutos: en un gramo de agua hay más moléculas que granos de arena en todas las playas del planeta. Entonces, ¿cómo cuentan los químicos la materia? Con una unidad gigante llamada **mol**. En esta guía aprenderás a usar el mol y el número de Avogadro, a balancear ecuaciones químicas y a calcular cuánta masa participa en una reacción. Con la estequiometría cerramos el curso: ya podrás leer una reacción química como quien lee una receta de cocina y saber exactamente cuánto de cada ingrediente necesitas. ¡Vamos, futuros químicos!

Nivel de Dificultad: ★Básico / Directo ★★Intermedio ★★★Desafiante

1. El mol y la masa molar

1.1. El mol y el número de Avogadro

El **mol** (mol) es la unidad de cantidad de sustancia del SI. Un mol de cualquier sustancia contiene exactamente $6,022 \times 10^{23}$ partículas (átomos, moléculas o iones):

$$N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ partículas/mol} \quad (\text{número de Avogadro})$$

Analogía: así como una docena siempre son 12 unidades, un mol siempre son $6,022 \times 10^{23}$ partículas.

1.2. La masa molar

La **masa molar** (M) es la masa de un mol de sustancia y se mide en g/mol.

- Para un **átomo**: su masa molar coincide con la masa atómica. Ej.: $M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$.
- Para una **molécula**: se suman las masas atómicas de todos sus átomos. Ej.: $M(\text{H}_2\text{O}) = 2(1) + 16 = 18 \text{ g/mol}$.

Elemento	H	C	N	O	Na	S	Cl	Ca
Masa atómica (u)	1	12	14	16	23	32	35,5	40

Conversiones con el mol:

De	a	Operación	Factor
gramos	moles	dividir entre M	$n = \frac{m}{M}$
moles	gramos	multiplicar por M	$m = n \cdot M$
moles	partículas	multiplicar por N_A	$N = n \cdot N_A$
partículas	moles	dividir entre N_A	$n = \frac{N}{N_A}$

Errores clásicos:

- Confundir masa atómica (u) con masa molar (g/mol): son el mismo número pero distintas unidades.
- Olvidar los subíndices al calcular la masa molar: en H_2O hay *dos* hidrógenos.
- Dividir cuando hay que multiplicar: de gramos a moles se *divide*; de moles a gramos se *multiplica*.

1.3. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. ¿Cuántos moles hay en 46 g de sodio? ($M(\text{Na}) = 23 \text{ g/mol}$.)

Solución:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{46 \text{ g}}{23 \text{ g/mol}} = 2 \text{ mol de Na.}$$

Ejemplo R2. ¿Cuántos gramos pesan 3 mol de agua? ($M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$.)

Solución:

$$m = n \cdot M = 3 \text{ mol} \cdot 18 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 54 \text{ g de H}_2\text{O.}$$

Ejemplo R3. ¿Cuántas moléculas hay en 2 mol de CO_2 ?

Solución:

$$N = n \cdot N_A = 2 \text{ mol} \cdot 6,022 \times 10^{23} = 1,2044 \times 10^{24} \text{ moléculas de CO}_2.$$

Ejemplo R4. Calcula la masa molar del carbonato de calcio, CaCO_3 . ($\text{Ca} = 40$, $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$.)

Solución:

$$M(\text{CaCO}_3) = 40 + 12 + 3(16) = 40 + 12 + 48 = 100 \text{ g/mol.}$$

1.4. Ejercicios propuestos

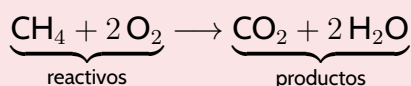
- ★ ¿Cuántas partículas hay en un mol de cualquier sustancia?
- ★ ¿Cuántos moles hay en 24 g de carbono? ($M = 12 \text{ g/mol.}$)
- ★ ¿Cuántos gramos pesan 2 mol de oxígeno atómico, O? ($M = 16 \text{ g/mol.}$)
- ★ Calcula la masa molar de: a) NH_3 b) CH_4 .
- ★ ¿Cuántas moléculas hay en 0,5 mol de O_2 ?
- ★★ ¿Cuántos moles hay en 80 g de oxígeno molecular, O_2 ? ($M = 32 \text{ g/mol.}$)
- ★★ Calcula la masa molar del ácido sulfúrico, H_2SO_4 . ($\text{H} = 1, \text{S} = 32, \text{O} = 16.$)
- ★★ ¿Cuántos gramos pesan 1,5 mol de CO_2 ? ($M = 44 \text{ g/mol.}$)
- ★★ ¿Cuántos átomos hay en 3 mol de hierro?
- ★★★ ¿Cuántos moles hay en 100 g de carbonato de calcio (CaCO_3 , $M = 100 \text{ g/mol}$)? ¿Cuántas moléculas?
- ★★★ ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 1 mol de H_2SO_4 ? (Pista: por cada molécula hay 4 átomos de O.)

2. Balanceo de ecuaciones químicas

2.1. La ley de conservación de la masa

Ley de conservación de la masa (Lavoisier): en una reacción química, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. *La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma.*

Una **ecuación química** representa la reacción: los **reactivos** se transforman en **productos**.



- Los **coeficientes** (los números grandes: 2) indican *cuántas moléculas (o moles)* de cada sustancia participan.
- Los **subíndices** (el 4 de CH_4) indican cuántos átomos de cada elemento hay *en* la molécula. ¡No se cambian al balancear!

Balancear por tanteo:

1. Escribe la ecuación con flecha.
2. Cuenta los átomos de cada elemento en reactivos y productos.
3. Ajusta los *coeficientes* (nunca los subíndices) hasta igualar cada elemento.
4. Verifica contando de nuevo todos los elementos.

Truco: balancea primero los metales, luego los no metales, después el hidrógeno y al final el oxígeno.

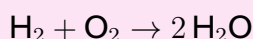
Errores clásicos:

- Cambiar los *subíndices* para balancear: O_2 no puede convertirse en O_3 para "arreglar" el oxígeno.
- Olvidar que los coeficientes multiplican a *toda* la molécula: $2 H_2O$ tiene 4 H y 2 O.
- Balancear y no verificar: siempre cuenta los átomos al final.

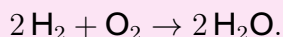
2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Balancea: $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$.

Solución: hay 2 O en reactivos y 1 en productos; colocamos coeficiente 2 al agua:



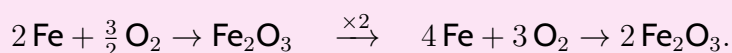
Ahora hay 4 H a la derecha; ajustamos el hidrógeno:



Verificación: H: $4 = 4$; O: $2 = 2$. ✓

Ejemplo R2. Balancea: $Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$.

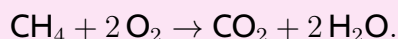
Solución: balanceamos el hierro con coeficiente 2 y el oxígeno con coeficiente $3/2$ (luego multiplicamos todo por 2 para tener enteros):



Verificación: Fe: $4 = 4$; O: $6 = 6$. ✓

Ejemplo R3. Balancea: $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$.

Solución: el carbono ya está balanceado. Hay 4 H a la izquierda: colocamos 2 en el agua. Luego el oxígeno: $2 + 2 = 4$ a la derecha, así que colocamos 2 en el O_2 :



Verificación: C: $1 = 1$; H: $4 = 4$; O: $4 = 4$. ✓

Ejemplo R4. La ecuación balanceada $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$: ¿cuántos moles de agua se producen con 4 moles de hidrógeno?

Solución: la proporción es $2 \text{ mol H}_2 : 2 \text{ mol H}_2\text{O}$, es decir, $1 : 1$. Con 4 mol de H_2 se producen 4 mol de H_2O .

2.3. Ejercicios propuestos

12. ★ ¿Qué dice la ley de conservación de la masa?
13. ★ ¿Qué diferencia hay entre un coeficiente y un subíndice? ¿Cuál se puede cambiar al balancear?
14. ★ Balancea: $\text{N}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{NH}_3$.
15. ★ Balancea: $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{HCl}$.
16. ★ En $3 \text{H}_2\text{O}$: ¿cuántos átomos de hidrógeno y de oxígeno hay?
17. ★★ Balancea: $\text{Na} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{NaCl}$.
18. ★★ Balancea: $\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow \text{MgO}$.
19. ★★ Balancea: $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. (Ayuda: balancea C, luego H, luego O.)
20. ★★ En la ecuación $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$: ¿cuántos moles de O_2 reaccionan con 6 mol de H_2 ?
21. ★★★ Balancea: $\text{Al} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$.
22. ★★★ **El reto de los campeones:** balancea la combustión del etanol: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. (Ayuda: el etanol tiene 2 C, 6 H y 1 O; balancea primero C y H.)

3. Cálculos estequiométricos, composición porcentual y fórmulas

3.1. Cálculos mol-mol y masa-masa

Los **coeficientes** de una ecuación balanceada dan las proporciones en **moles** entre reactivos y productos. A partir de ellas se pueden calcular masas.

Relación	Método
mol → mol	Regla de tres con los coeficientes.
masa → mol	Dividir la masa entre M .
mol → masa	Multiplicar los moles por M .
masa → masa	Convertir a moles → proporción → a gramos.

Mención: el **reactivo limitante** es el que se consume primero y limita la cantidad de producto.

Cálculo masa-masa en 3 pasos:

1. Convierte la masa conocida a moles ($n = m/M$).
2. Usa la proporción de los coeficientes para hallar los moles de la sustancia buscada.
3. Convierte esos moles a gramos ($m = n \cdot M$).

3.2. Composición porcentual y fórmulas

La **composición porcentual** indica qué

$$\% \text{elemento} = \frac{\text{masa del elemento en la fórmula}}{M(\text{compuesto})} \times 100$$

Ejemplo: en el agua ($M = 18$): $\%H = \frac{2}{18} \times 100 = 11,1\%$ y $\%O = \frac{16}{18} \times 100 = 88,9\%$.

- **Fórmula empírica:** la proporción más simple de átomos (ej. CH_2O).
- **Fórmula molecular:** la cantidad real de átomos (ej. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$). Es un múltiplo de la empírica: $M_{\text{molecular}} = k \cdot M_{\text{empírica}}$.

**Hallar la fórmula empírica a partir de porcentajes:**

1. Divide cada porcentaje entre la masa atómica del elemento (asume 100 g de muestra).
2. Divide todos los resultados entre el menor de ellos.
3. Si quedan fracciones (ej. 1,5), multiplica todo por el número que las convierta en enteros.

Errores clásicos:

- Usar la proporción de la ecuación sin balancear: los coeficientes deben estar simplificados y correctos.
- Redondear demasiado en los pasos intermedios: en composición porcentual usa al menos 1 decimal.
- Confundir fórmula empírica con molecular: la empírica es la mínima; la molecular es un múltiplo.

3.3. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. En la reacción $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightarrow 2 \text{NH}_3$: ¿cuántos moles de amoníaco se producen con 6 mol de H_2 ?

Solución: la proporción es 3 mol H_2 : 2 mol NH_3 :

$$6 \text{ mol H}_2 \cdot \frac{2 \text{ mol NH}_3}{3 \text{ mol H}_2} = 4 \text{ mol de NH}_3.$$

Ejemplo R2. En $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$: ¿cuántos gramos de agua se producen a partir de 4 g de hidrógeno? (H = 1, O = 16.)

Solución:

- Moles de H_2 : $n = \frac{4}{2} = 2 \text{ mol}$.
- Proporción 2 : 2 (1 : 1): se producen 2 mol de H_2O .
- Masa de agua: $m = 2 \cdot 18 = 36 \text{ g de H}_2\text{O}$.

Ejemplo R3. Calcula la composición porcentual del dióxido de carbono, CO_2 . ($M = 44 \text{ g/mol}$.)

Solución:

$$\% \text{C} = \frac{12}{44} \times 100 = 27,3 \%, \quad \% \text{O} = \frac{32}{44} \times 100 = 72,7 \%$$

Verificación: $27,3 + 72,7 = 100 \%$. ✓



3.4. Ejercicios propuestos

23. ★ ¿Qué representan los coeficientes de una ecuación balanceada?
24. ★ En $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightarrow 2 \text{NH}_3$: ¿cuántos moles de NH_3 se producen con 9 mol de H_2 ?
25. ★ En $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$: ¿cuántos moles de agua se producen con 5 mol de O_2 ?
26. ★ Calcula el porcentaje de oxígeno en el agua ($M = 18 \text{ g/mol}$).
27. ★ ¿Qué diferencia hay entre fórmula empírica y fórmula molecular?
28. ★★ En $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$: ¿cuántos gramos de agua se producen con 8 g de O_2 ? ($\text{O} = 16$, $\text{H} = 1$.)
29. ★★ En $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$: ¿cuántos gramos de CO_2 se producen con 16 g de CH_4 ? ($\text{C} = 12$, $\text{H} = 1$, $\text{O} = 16$.)
30. ★★ Calcula la composición porcentual del metano, CH_4 ($M = 16 \text{ g/mol}$).
31. ★★ Un compuesto tiene fórmula empírica CH_2 y masa molar 28 g/mol. ¿Cuál es su fórmula molecular? ($\text{C} = 12$, $\text{H} = 1$.)
32. ★★★ En $2 \text{Al} + 3 \text{Cl}_2 \rightarrow 2 \text{AlCl}_3$: ¿cuántos gramos de AlCl_3 se producen con 54 g de aluminio? ($\text{Al} = 27$, $\text{Cl} = 35,5$.)
33. ★★★ **El reto de los campeones:** un compuesto contiene 40 % de carbono, 6,67 % de hidrógeno y 53,33 % de oxígeno. Halla su fórmula empírica. Si su masa molar es 180 g/mol, ¿cuál es su fórmula molecular? ($\text{C} = 12$, $\text{H} = 1$, $\text{O} = 16$.)

4. Clave de Respuestas

Sección 1: El mol y la masa molar (Ejercicios 1--11)

1. $6,022 \times 10^{23}$ partículas.
2. $n = \frac{24}{12} = 2 \text{ mol}$.
3. $m = 2 \cdot 16 = 32 \text{ g}$.
4. a) $M(\text{NH}_3) = 14 + 3(1) = 17 \text{ g/mol}$. b) $M(\text{CH}_4) = 12 + 4 = 16 \text{ g/mol}$.
5. $0,5 \cdot 6,022 \times 10^{23} = 3,011 \times 10^{23}$ moléculas.
6. $n = \frac{80}{32} = 2,5 \text{ mol}$.
7. $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 2 + 32 + 4(16) = 98 \text{ g/mol}$.
8. $m = 1,5 \cdot 44 = 66 \text{ g}$.
9. $3 \cdot 6,022 \times 10^{23} = 1,8066 \times 10^{24}$ átomos.
10. $n = \frac{100}{100} = 1 \text{ mol}$; $N = 6,022 \times 10^{23}$ moléculas.
11. $4 \cdot 6,022 \times 10^{23} = 2,4088 \times 10^{24}$ átomos de O.

Sección 2: Balanceo de ecuaciones (Ejercicios 12--22)

12. La masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos.
13. El coeficiente indica cuántas moléculas/moles; el subíndice indica átomos dentro de la molécula. Solo se cambian los coeficientes.
14. $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightarrow 2 \text{NH}_3$.
15. $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2 \text{HCl}$.
16. 6 átomos de H y 3 átomos de O.
17. $2 \text{Na} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2 \text{NaCl}$.
18. $2 \text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{MgO}$.
19. $\text{C}_3\text{H}_8 + 5 \text{O}_2 \rightarrow 3 \text{CO}_2 + 4 \text{H}_2\text{O}$.
20. Proporción 2 : 1: con 6 mol de H_2 reaccionan 3 mol de O_2 .
21. $4 \text{Al} + 3 \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{Al}_2\text{O}_3$.
22. **Reto:** $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3 \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{CO}_2 + 3 \text{H}_2\text{O}$.

Sección 3: Cálculos estequiométricos, composición porcentual y fórmulas (Ejercicios 23--33)

23. Representan las proporciones en moles entre reactivos y productos.
24. Proporción 3 : 2: con 9 mol de H_2 se producen 6 mol de NH_3 .
25. Proporción 1 : 2: con 5 mol de O_2 se producen 10 mol de H_2O .
26. $\% \text{O} = \frac{16}{18} \times 100 = 88,9 \%$.
27. La empírica es la proporción mínima; la molecular es un múltiplo de la empírica.
28. Moles de O_2 : $8/32 = 0,25 \text{ mol} \rightarrow 0,5 \text{ mol de agua} \rightarrow 0,5 \cdot 18 = 9 \text{ g de } \text{H}_2\text{O}$.
29. Moles de CH_4 : $16/16 = 1 \text{ mol} \rightarrow 1 \text{ mol de } \text{CO}_2 \rightarrow 44 \text{ g de } \text{CO}_2$.
30. $\% \text{C} = \frac{12}{16} \times 100 = 75 \%$; $\% \text{H} = 25 \%$.
31. $M_{\text{empírica}} = 14$; $k = \frac{28}{14} = 2$; fórmula molecular: C_2H_4 .
32. Moles de Al: $54/27 = 2 \text{ mol} \rightarrow 2 \text{ mol de } \text{AlCl}_3 \rightarrow 2 \cdot 133,5 = 267 \text{ g}$.
33. **Reto:** C: $\frac{40}{12} = 3,33$; H: $\frac{6,67}{1} = 6,67$; O: $\frac{53,33}{16} = 3,33$. Dividiendo entre 3,33: C : H : O = 1 : 2 : 1. Fórmula empírica: CH_2O ($M = 30$). Como $k = \frac{180}{30} = 6$: fórmula molecular $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$.

¿Cómo te fue? ¡Felicidades, llegaste al final del curso! Con la estequiometría cerramos el ciclo: ya sabes medir (física), contar átomos (química) y razonar con ángulos y triángulos (matemática). En la próxima clase tendrás tu **examen final integrador** con las tres materias. Repasa las seis guías: cada una tiene su clave de respuestas. ¡Tú puedes, campeones!